

全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情

参赛队伍

一、所用 AI 工具的名称、版本或型号

工具名称	版本/型号	说明
Claude Code	CLI 命令行版 (Anthropic)	会话式 AI 编程助手，用于代码编写、调试与文本辅助
DeepSeek	V4-flash 系列模型	Claude Code 底层驱动模型
Ollama	minicpm-v 视觉模型	本地部署，用于 PDF 渲染页面的视觉校验
Python 3	3.11 numpy/pandas/scikit-learn	+ 数据分析与建模环境(脚本由 AI 辅助编写，见支撑材料附录 C)

二、具体使用目的和环节

- (1) 问题建模环节：围绕 A 题退化特征提取、多因子容量衰减模型、RUL 预测与梯次筛选编组的思路梳理与公式校对；
- (2) 代码编写与调试环节：支撑材料中 7 个 Python 脚本（`generate_sim.py`、`q1_solution.py`、`q2_solution.py` 等）的框架搭建、报错修复与单元校验；
- (3) 数据处理环节：数据字段映射与格式规范（`convert_to_spec.py`）脚本生成，CSV 交接文件的一致性校验；
- (4) 论文排版环节： $\text{\LaTeX}$ 文档结构、图表引用、附录程序代码嵌入的辅助调整；
- (5) 文献整理环节：参考文献要点摘要与引用编号整理。

三、主要提示方式与使用过程说明

以自然语言描述建模目标、数据接口与期望输出，要求 AI 给出可直接运行的代码并标注参数来源，对生成内容逐项询问依据。典型交互示例：

提示：“请按《数据格式规范 v1.1》将仿真宽表转换为 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 交接文件，*dod* 改为小数、新增 *cond_id* 与 *condition* 工况串，并做 *SOH/dod* 范围断言校验。”

AI 据此生成 `convert_to_spec.py`，经人工审查字段映射无误后纳入支撑材料，作为问题 1-4 各成员的数据接口。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验的主要情况

- (1) 核心建模思路、公式推导与参数选择均由参赛队成员主导，AI 仅承担辅助编写与润色工作；
- (2) AI 生成代码经人工逐行审查后采用，关键数值结果（如三因子组合权重 $\{T : 0.29, C : 0.39, D : 0.32\}$ 、温度寿命 $1218 \rightarrow 206$ 循环、容量再生幅度 18.9% 等）均以 Python 独立复算核验，与论文正文数据一致；
- (3) 数据文件字段与取值范围经脚本断言校验（SOH、dod 等）通过；
- (4) 语言润色类输出直接采纳；其余 AI 输出均经人工核实后采用。